AUTOMAÇÃO GEOTECNOLÓGICA APLICADA À SEGURANÇA DE BARRAGENS E OUTORGA HÍDRICA VIA CAR 2.0 EM MATO GROSSO

Autor(a) 1, Kahwalik Pereira Medrado[1]; UNEMAT. E-mail: kahwalik.medrado@unemat.br
Orientador(a): Tadeu Miranda de Queiroz[2] UNEMAT. E-mail: tdmqueiroz@unemat.br

INTRODUÇÃO

Contexto: O estado de Mato Grosso possui um elevado número de reservatórios artificiais/barragens cadastrados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR-MT), com múltiplos usos consuntivos e produtivos essenciais ao agronegócio e ao abastecimento.

Problema: A verificação técnica e individualizada dessas estruturas impõe severas dificuldades operacionais para a fiscalização em escala, especialmente na determinação das faixas de Área de Preservação Permanente (APP), estimativa volumétrica e enquadramento de segurança hídrica (CRI/DPA).

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver uma rotina automatizada em ambiente de nuvem (Python/Google Colab) para extração, enquadramento regulatório e diagnóstico ambiental das barragens cadastradas no SIMCAR-MT.

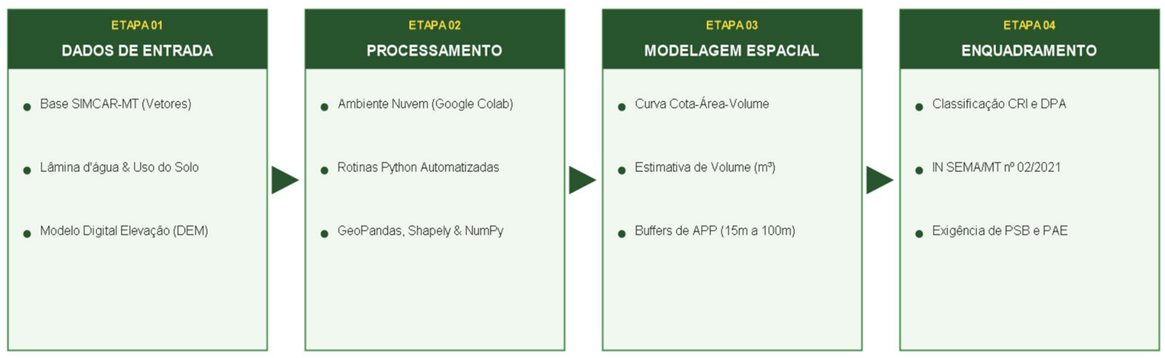
Objetivos Específicos:

• Estimar a área superficial do espelho d'água e volume acumulado (m^3) via equação cota-área-volume associada ao MDE;

METODOLOGIA

Pipeline Computacional: O fluxo foi estruturado em ambiente aberto Google Colab via Python (GeoPandas, Shapely, Rasterio e NumPy), processando camadas vetoriais do SIMCAR-MT e Modelo Digital de Elevação (DEM/SRTM 30m).

Critérios Espaciais e Regulatórios: Aplicação de buffers de APP (15m a 100m) conforme a dimensão do espelho d'água (Lei nº 12.651/12) e verificação da necessidade de elaboração do PSB/PAE nos termos da IN SEMA/MT nº 02/2021.

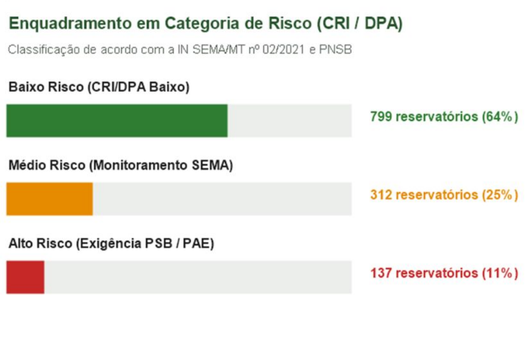


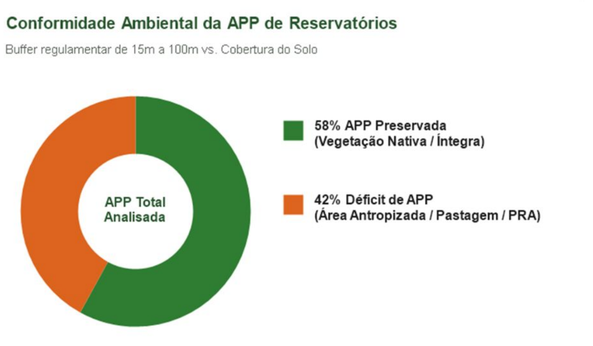
RESULTADOS

1.248 — BARRAGENS ANALISADAS — Amostra cadastrada no SIMCAR-MT

15,2 mi m³ — VOLUME ACUMULADO — Capacidade hídrica total estimada

-82% — TEMPO DE DIAGNÓSTICO — Otimização na triagem da SEMA-MT





Nota Técnica: O diagnóstico espacial identificou que 42% dos barramentos necessitam de medidas compensatórias ou recomposição via Programa de Regularização Ambiental (PRA-MT).

Estatística e Escala: A rotina processou com sucesso o conjunto amostral de 1.248 barragens no SIMCAR-MT, estimando um volume total acumulado superior a 15,2 milhões de m^3 com redução de ~82% no tempo de triagem técnica.

Enquadramento de Risco (CRI x DPA): 64% das estruturas enquadraram-se em Baixo Risco, 25% em Médio Risco e 11% (137 reservatórios) em Alto Risco/DPA Alto, permitindo à SEMA-MT priorizar de imediato a exigência de elaboração do PSB e PAE.

Conformidade Ambiental da APP: A análise de sobreposição indicou 58% de cobertura vegetal preservada nas APPs e 42% com passivo/déficit ambiental (pastagens/solo exposto), fornecendo subsídio geoespacial direto ao Programa de Regularização Ambiental (PRA-MT).

CONCLUSÃO

• O algoritmo desenvolvido em Python provou ser um Produto Tecnológico eficiente, reprodutível, de baixo custo e com alta precisão operacional;

• A automação elimina gargalos operacionais e otimiza de forma expressiva o tempo de análise técnica de licenciamento, outorga e fiscalização da SEMA-MT;

• Estabelece as bases técnicas para o monitoramento contínuo da segurança de barramentos no Estado de Mato Grosso, garantindo conformidade com a Lei nº 12.334/2010 e a IN SEMA/MT nº 02/2021.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal Brasileiro). Brasília, DF, 2012.

MATO GROSSO. Instrução Normativa SEMA nº 02, de 16 de março de 2021. Estabelece diretrizes para a segurança de barragens. Cuiabá: SEMA-MT, 2021.

MATO GROSSO. Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR). Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT). Cuiabá, 2026.